

УДК: 616-006.22

Г.Б.Адилбаев, Д.Н.Ахметов М.Е.Кайбаров, Г.Г.Ким, Д.Г.Адилбай
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Реконструктивно-пластические операции дефектов глотки и шейного отдела пищевода

Аннотация. В работе анализированы результаты реконструктивно-пластических операции дефектов глотки и шейного отдела пищевода у 210 пациентов с злокачественными опухолями гортани и гортаноглотки. Рекомендуется индивидуальный подход проведения реконструктивно-пластических операции с учетом величины дефектов и дозы предоперационной лучевой терапии.

Ключевые слова: злокачественными опухолями гортани и гортаноглотки, реконструктивно-пластические операции, дефект глотки и шейного отдела пищевода.

Реконструкция дефектов глотки и шейного отдела пищевода является одним из трудных разделов хирургической реабилитации онкологических больных после расширенно-комбинированных операции при злокачественных опухолях гортани и гортаноглотки, особенно после радикальных курсов лучевой терапии.

Дефекты глотки и шейного отдела пищевода отличаются друг от друга размерами, формой, локализацией, состоянием окружающих дефектов кожи и мягких тканей. И это в свою очередь обуславливает необходимость четкого определения той или иной разновидности дефекта и характеристики его особенностей для правильного планирования методики пластики выше-указанных дефектов.

Анализируя достоинства и недостатки классификации дефектов глотки мы разработали свою рабочую схему регистрации дефектов глотки и шейного отдела пищевода. В основу ее положены локализация и размеры дефекта. Для практических целей выделены следующие виды (рисунок 1):

- 1.Фарингеальные свищи;
- 2.Фарингостомы размерами до 4х см в наибольшем измерении;
- 3.Фарингостомы размерами более 4х см в наибольшем измерении;
- 4.Фарингоэзофагостомы.

К фарингеальным свищам мы отнесли дефекты глотки меньше 0,5см в диаметре, как правило, они появляются при частичном нагноении операционной раны после ларингоэктомии или после небольших расхождений краев раны при реконструкции дефектов глотки. В результате такого расхождения образуется узкий, не всегда прямой свищевой ход, через который не просматривается полость глотки, но выделяется слюна и пища при глотании.

Фарингостома - это дефекты глотки более 0,5см в наибольшем измерении, она формируется либо как плановая в процессе ушивания раны после ларингоэктомии, либо в результате осложнений в послеоперационном периоде. В последнем случае нагноение и некроз раны бывает более обширными. В итоге формируется обширный зияющий дефект неправильной формы, через который просматривается полость глотки. Как правило, при

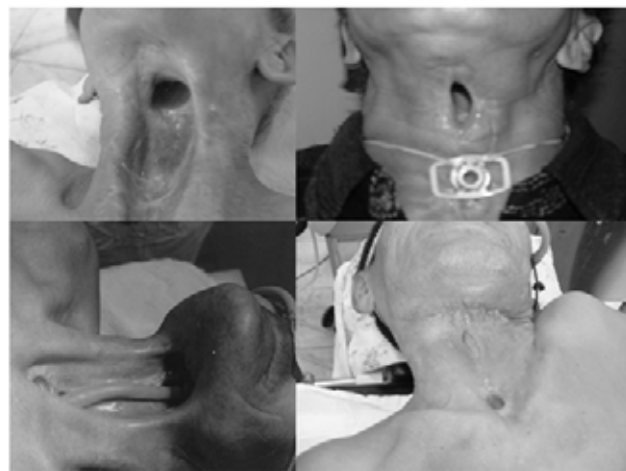


Рисунок 1 - Разновидности дефектов глотки и шейного отдела пищевода

типичных фарингостом имеет наличие перемычки кожных и подлежащих мягких тканей между дефектом глотки и трахеостомой. Глоточные дефекты для удобства выбора метода его реконструкции мы разделили на два вида: размерами до 4х и более 4х см в наибольшем измерении.

Фарингоэзофагостомы, как правило, плановый дефект глотки и шейного отдела пищевода, формирующийся после расширенной ларингоэктомии с круговой резекцией гортаноглотки и шейного отдела пищевода. Сверху такого дефекта определяется ход в средний отдел глотки, снизу - эзофагостома и трахеостома. Задняя стенка дефекта бывает либо закрыта кожей, либо дефект представлен раневой поверхностью, в последующем гранулирующей и эпителизирующей с краев.

Цель - определить варианты пластики дефектов глотки в зависимости от разновидности дефектов и дозы предоперационной радиотерапии.

Материалы и методы. В исследование были включены 210 больных с различными дефектами глотки и шейного отдела пищевода. Для пластики использованы местные ткани, кожно-мышечные лоскуты, с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы (ГКМ), трапециевидной (ТРМ), большой грудной (БГМ) и дельтопекторальный лоскут (ДПЛ). Для оценки влияния предоперационной дозы радиотерапии на послеоперационное течение больные были разделены на 3 группы: 1 группа - пациенты после хирургического лечения, вторая группа - радиотерапии в дозе 40 Гр, и 3 группа - радикальных курсов радиотерапии.

У всех больных дефект образовался после расширенной ларингофарингоэктомии с или без создания плановой фарингоэзофагостомы. Фарингеальные свищи имелись у 38 больных; фарингостомы до 4х см - у 58; более 4х см - у 66 и фаринго-эзофагостомы у 67 пациентов.

Для пластики послеоперационных дефектов в 56 случаях использованы местные ткани, 112 - кожно-мышечные лоскуты с осевым сосудов, среди них с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы (ГКМ) у 39 пациентов, трапециевидной мышцы (ТРМ) у 16 пациентов и большой грудной мышцы (БГМ) у 57 больных, у 43 больных - кожно-фасциальный дельтопекторальный лоскут (ДПЛ).

Результаты лечения. Местные ткани в 22 случаях применены для закрытия фарингеальных свищей. Первым этапом освежались края свищей, мобилизовалась слизистая оболочка глотки, кожные покровы после этого ушивались послойно. При этом первичное заживление раны произошло у 14 (63,6%) пациентов, вторичное - у 5 (22,7%) и у 3 больных (13,6%) свищи образовались заново.

У 23 пациентов фарингеальные свищи устранялись консервативным методом: у 9 больных освежением краев острой кюретажной ложечкой с последующей перевязкой метилурациловой или солкосериловой мазями. У 36 больных местные ткани использованы для замещения фарингеальных дефектов до 4 см в наибольшем измерении. Учитывая, что пластические операции по замещению дефектов глотки и шейного отдела пищевода состоят из двух основных моментов: первый этап - это формирование внутренней выстилки недостающей части глотки и второй - создание наружной кожной выстилки, мы особое значение придали формированию внутренней выстилки. Так как в большинстве случаев послеоперационные осложнения начинались от расхождения глоточных швов, мы отказались от создания внутренней выстилки только из слизистой оболочки, а формировали её от окружающих дефект кожи или при небольшом глоточном дефекте - из слизистой оболочки и окружающей дефект кожи и ушивали между собой синтетическими атравматическими нитями. Дефект кожи, возникший после формирования внутренней выстилки, нами закрывался путем выкраивания языкообразных кожно-жировых лоскутов из окружающих тканей. Следует отметить, что при создании внутренней выстилки из окружающей дефект кожи формируется просвет глотки и пищевода достаточного объема, что важно не только для свободного прохождения пищи, но и для речеобразования после завершения фаринго-пластики.

В результате проведенной пластической операции у 24 (66,6%) больных заживление раны произошло первичным натяжением, у 8 (22,2%) - вторичным и у 4 (11,1%) пациентов результаты операции оказались неудачными - у них повторно сформировались фарингостомы. Учитывая большой процент местных послеоперационных осложнений, по архивным данным (более 60%), мы отказались от применения местных тканей при замещении дефектов более 4х см, особенно после радикальных курсов лучевой терапии.

Кожно-фасциальный дельтопекторальный лоскут нами применен 43 больным для реконструкции зияющих дефектов глотки, из них у 8 больных фарингостомы имели дефект до 4х см, у 21 больных глоточные дефекты превышали 4х см в наибольшем измерении и у 14 - эзофагофарингостомы. Внутренняя выстилка у всех больных создавалась из окружающей дефект кожи, а также из слизистой оболочки глотки и окружающей дефект кожи.

Для закрытия дефектов кожи стандартным методом выкраивался дельтопекторальный кожно-жировой лоскут с питающей ножкой у рукоятки грудины и перемещался на всю раневую поверхность на шее.

В результате лечения первичное заживление раны произошло у 6 больных (75,0%) с дефектами глотки до 4х см в наибольшем измерении и у 20 больных (57,1%) с более обширными изъятиями глотки. Нагноение раны с его вторичным заживлением отмечено соответственно у 2 (25,0%) и у 5 (14,7%) пациентов. Частичные некрозы кожно-жирового лоскута с повторным образованием глоточных дефектов возникли у 10 больных (23,2%) с дефектами глотки более 4х см и эзофагофарингостом.

У 37 пациентов анализированы результаты пластики вышеуказанных дефектов применяя кожно-мышечный лоскут с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы (ГКМ). Реконструкция повторно образовавшихся небольших (до 4х см) дефектов глотки с помощью к.м.л. с включением ГКМ произведена 8 больным, при этом первичное заживление раны произошло у 7 (87,5%) и вторичное - у 1 (12,5%) больного. (рис.2).

При пластике 16 более обширных фарингостом, первичное заживление раны отмечено у 11 (68,7%) и вторичное - у 3 (18,7%) больных. Частичные некрозы лоскута с повторным образованием глоточных дефектов произошли у 2 (12,5%) больных, ранее получивших радикальные курсы лучевой терапии.

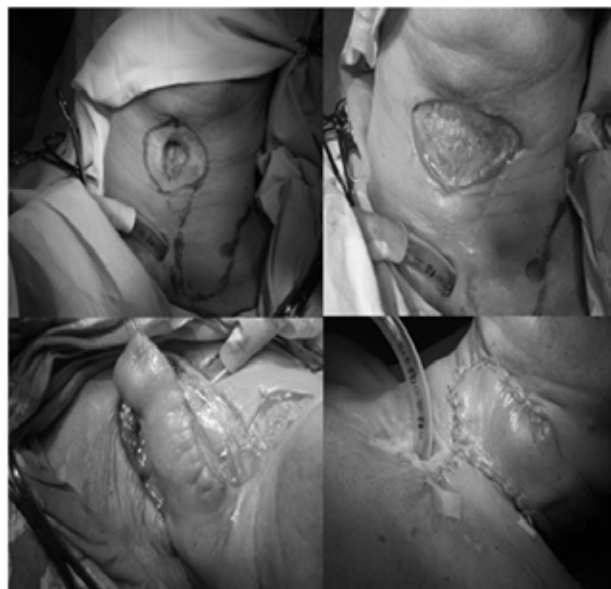


Рисунок 2 - Этапы пластики дефекта глотки кожно-мышечным лоскутом с включением ГКМ

Реконструкция фарингоэзофагостом с помощью кожно-мышечного лоскута с включением ГКМ произведена 13 больным. Первичным натяжением рана зажила у 5 (38,4%) и вторичным натяжением - у 3 (23,6%) больных, т.е. более 60% больным удалось восстановить питание через естественные пути. Результаты пластики оказались неудачными у 4 (30,7%) пациентов, у них произошли некрозы кожно-мышечного лоскута с повторным образованием глоточно-пищеводных дефектов. Следует отметить, что все эти больные ранее до операции получали радикальные курсы лучевой терапии.

Таким образом, кожно-мышечный лоскут с включением ГKM позволяет реконструировать фарингостомы любого размера, но его применение должно быть ограничено при реконструкции фаринго-эзофагостом, особенно после радикальных курсов лучевой терапии.

Кожно-мышечный лоскут с включением трапециевидной мышцы нами применен 12 больным для реконструкции обширных дефектов глотки и шейного отдела пищевода. Для создания внутренней выстилки, как и в предыдущих случаях, мы использовали окружающую дефект кожу, для создания наружной кожно-мышечной выстилки выкраивали сложный "островной" кожно-мышечный лоскут из трапециевидной мышцы с источником кровоснабжения из поверхностной артерии шеи. После этого перемещали на дефект кожи шеи и послойно ушивали. Толстый мышечный слой обеспечивал хорошее прилипание лоскута к ране и высокую сопротивляемость к инфицированию. В 12(83,3%) случаях отмечено заживление раны первичным натяжением и у 2(16,7%) - вторичным натяжением.

Основным недостатком этого вида пластики является несоразмерность тяжести операции с количеством пластического материала. Так, для пластики нам приходилось выкраивать лоскуты размером 20-24x8-10 см, а его рабочая часть, как правило, составляла не более 10x10 см. Толстый его мышечный слой не используется для пластики, он необходим в качестве источника питания. Между тем, мышца резко контурирует на шее, образуя опоясывающий валик, и обуславливает тем самым косметический недостаток.

Кожно-мышечный лоскут с включением большой грудной мышцы (БГМ) применен у 57 больных. Внутренняя выстилка у всех больных создавалась из опрокидывающего лоскута, выкроенного из корня языка с частичным включением кожи подбородочной области. Наружный кожно-мышечный слой глоточно-пищеводных дефектов формировался из "островного" лоскута с включением БГМ, при этом кожный лоскут выкраивался в соответствии с размерами раны на шее и ушивался послойно.

Кожно-мышечный лоскут с включением БГМ применен для пластики вновь образовавшихся небольших дефектов глотки 6 больным, и у всех из них заживление раны произошло первичным натяжением.

При реконструкции обширных фарингостом у 17 пациентов первичное заживление раны отмечено у 13(76,4%) и вторичное - у 4(23,6%) больных, т.е. у всех больных в короткий срок удалось реконструировать глоточную трубу. Реконструкция обширных эзофагофарингостом произведена 34 больным. Первичное заживление раны установлено у 16(64%) и вторичное - у 8(32%) больных. У одного больного из-за погрешности оперативной техники произошел некроз кожно-мышечного лоскута с повторным образованием глоточно-пищеводного дефекта.

Одним из наиболее часто встречавшихся осложнений у первых оперированных нами больных явилось кровотечение из раны на грудной клетке от пересеченных мышечных волокон БГМ. Для профилактики его в последующем мы начали проводить ушивание культи мышц хромированным кетгутом. Частичное расхождение раны с нагноением на месте взятия лоскута мы наблюдали у



Рисунок 3 - Отдаленные результаты пластики дефектов глотки и шейного отдела пищевода кожно-мышечным лоскутом с включением БГМ

9 (20,9%) больных. В результате активного промывания раны растворами антибиотиков вышеуказанные осложнения ликвидировались и раны на грудной клетке заживали вторичным натяжением.

Учитывая большой процент оперированных больных после проведения лучевой терапии, нами также изучено влияние последней на частоту и характер осложнений в зависимости от использованных видов пластики у 3х групп больных.

Анализ послеоперационных осложнений в зависимости от методов лечения и использованных лоскутов показал, что наибольшее число послеоперационных осложнений при всех видах реконструктивно-пластических операций имелось в 3ей группе. Если первичное заживление раны в первой группе составило 77,4+7,2%, то во второй (40 Гр до операции) и третьей группе (свыше 60 Гр) они соответственно снизились до 64,5+7,5 и 52,9+6,6% ($P<0,1\%$). Вторичное заживление раны соответственно по группам составило 20,9+6,9; 25,0+6,6; 30,9+6,3% и некрозы лоскутов - 2,9+1,2; 10,5+6,1 и 16,2+4,5% ($P<0,1\%$). Высокую устойчивость к ионизирующему излучению показал кожно-мышечный лоскут с включением БГМ, самую низкую - местные ткани. Если при применении БГМ после радикального курса лучевой терапии мы не наблюдали ни одного случая полного некроза кожно-мышечного лоскута, то при использовании местных тканей этот показатель составило 44,4+12,1%, ГKM-23,0+12,1%, ДПЛ - 40+21,9% ($P<0,1\%$).

Таким образом, можно сказать, что для реконструкции послеоперационных дефектов глотки и шейного отдела пищевода надо подходить индивидуально. При этом должны учитываться локализация, величина дефектов и доза ранее подведенного ионизирующего излучения. При фарингеальных свищах и небольших дефектах предпочтение должно отдаваться местным тканям и кожно-жировым лоскутам, а при увеличении размера дефекта и дозы лучевой терапии - кожно-мышечным лоскутам с включением ГKM, ТРМ и БГМ. При обширных фарингоэзофагостомах, особенно после проведения радикальной лучевой терапии, в качестве пластического материала должен применяться кожно-мышечный лоскут с включением большой грудной мышцы.

Тұжырым

Ғ.Б.Әділбаев, Д.Н.Ахметов, М.Е.Кайбаров, Г.Г.Ким,
Д.Ғ.Әділбай

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институті

Summary

G.B. Adilbayev, D.N.Akhmetov, M.E.Kaibarov, G.G.Kim,
D.G.Adilbay

Kazakh Reserch Institute of oncology and radiology

**Көмей жұтқыншақпен өңештің мойын бөлімін
қалпына келтіру оталары**

Мақалада қатерлі ісікпен ауырған 210 науқастардың көмей жұтқыншақпен өңештің мойын бөлімін алып тастағаннан кейін оларды қалпына келтіру оталарының әртүрлі әдістерін қолданып олардың нәтижесі көрсетілген. Қалпына келтіру оталарының түрлері науқастардың ота алдындағы сәуле еміне және ойықтардың көлеміне байланысты қолданылуы керек.

Түйінді сөздер - көмекей мен көмей жұтқыншақтың қатерлі ісіктері, қалпына келтіру оталары, көмекей мен көмей жұтқыншақтың дефекты.

**Reconstruction of pharynx and upper third of
esophagus**

In this paper we have analyzed the results of pharyngeal and upper third of esophagus reconstruction in 210 patients with laryngeal and hypopharyngeal cancer. It is recommended to tailor a flap depending on a patient, defect size and a dosage of radiotherapy.

Keywords: Laryngeal and hypopharyngeal cancer, reconstructive and plastic surgery, pharyngeal and esophageal defect.